

杂题选讲

Yuneko

2026.6.1



CF2219B2
oo

AGC044D
ooo

CF2031F
oo

P16457
oo

qoj14056
oooo

qoj18123
ooo

pkuCPC2026G
ooo

qoj14298
ooooo

AGC077E
oooooooo

qoj7123
ooooooooo

qwg
o

目录

- 1 CF2219B2
- 2 AGC044D
- 3 CF2031F
- 4 P16457
- 5 qoj14056
- 6 qoj18123
- 7 pkuCPC2026G
- 8 qoj14298
- 9 AGC077E
- 10 qoj7123
- 11 qwq



CF2219B2

热身题喵。

题意简述

- 交互题。
- 有一个长度为 $2n + 1$ 的值域在 $[1, n]$ 之间的整数的序列 a ，其中一个值出现三次，其余值均出现两次，每次你可以查询一个子集，交互库会给出这个子集内的数有几种值只出现了一次。
- 你需要在不超过 33 次询问内问出出现了三次的值的数对应的三个位置。
- $2 \leq n \leq 1000$ 。

CF2219B2

解题思路

考虑一次询问 $|S| - ask(S)$ 的答案是出现二次的数有几个减去出现三次的数有几个，那么你就可以通过奇偶性来确定答案了，三次二分即可， $3 \log n$ 次询问，可以通过此题。

AGC044D

小水题喵。

题意简述

- 交互题。
- 有一个长度 ≤ 128 ，字符集 $\Sigma = \{A, \dots, Z, a, \dots, z, 0, \dots, 9\}$ 的字符串 S ，你不知道它是什么。
- 每次询问可以给出一个 T ，交互库会告诉你 S 和 T 的编辑距离。 T 也需要满足长度和字符集的限制。
- 要求次数不超过 850 次。

AGC044D

解题思路

- 考虑先求出每个字符的出现次数，具体地，考虑询问长度为 128 的仅含一种字符的字符串，设交互库返回结果为 γ ，则 $128 - \gamma$ 就是该字符的出现次数。

AGC044D

解题思路

- 考虑先求出每个字符的出现次数，具体地，考虑询问长度为 128 的仅含一种字符的字符串，设交互库返回结果为 γ ，则 $128 - \gamma$ 就是该字符的出现次数。
- 考虑一种 trivial 的情况，若原串只有两种字符 AB 怎么做？

AGC044D

解题思路

- 考虑先求出每个字符的出现次数，具体地，考虑询问长度为 128 的仅含一种字符的字符串，设交互库返回结果为 γ ，则 $128 - \gamma$ 就是该字符的出现次数。
- 考虑一种 trivial 的情况，若原串只有两种字符 AB 怎么做？
- 设 A 的出现次数为 x ，B 的出现次数为 y ，则我们可以依次添加字符来确定该字符串是否是原串的子串从而依次确定原串，只需要至多 $x + y$ 次询问，非常优秀。

AGC044D

解题思路

- 那么此时字符集为全集该怎么做？

AGC044D

解题思路

- 那么此时字符集为全集该怎么做？
- 考虑按照字符集的值域进行分治，设两边串分别为 s, t ，则我们按照前面方法依次插入每个字符确定原串即可，询问次数为 $|s| + |t|$ ，总询问次数为 $L \log V = 768$ 次，其中 $L = 128$ ， V 为字符集大小 $|\Sigma| = 62$ 。可以通过此题。

CF2031F

小水题喵。

题意简述

- 交互题。
- 有一个长度为 n 的隐藏排列 p ，保证 n 为偶数且 $n \geq 6$ 。
- 每次可以选择一个长度为 $[4, n]$ 之间且长度为偶数的子序列，交互库会返回该子序列的两个中位数的值。
- 你需要在 80 次询问内，找出排列 p 中两个中位数的下标。
- $6 \leq n \leq 100$ ， n 为偶数。

CF2031F

解题思路

- 考虑找出一组 x, y 满足 $1 \leq a_x < \frac{n}{2} < \frac{n}{2} + 1 < a_y \leq n$, 咋求呢, 每次随机从序列中扣掉两个数询问, 如果返回了 $\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1$ 就全对了, 扣掉的这两个数的下标必定组成一对合法的 x, y 。

CF2031F

解题思路

- 考虑找出一组 x, y 满足 $1 \leq a_x < \frac{n}{2} < \frac{n}{2} + 1 < a_y \leq n$, 咋求呢, 每次随机从序列中扣掉两个数询问, 如果返回了 $\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1$ 就全对了, 扣掉的这两个数的下标必定组成一对合法的 x, y 。
- 考虑增量法, 每次添加两个新下标 i, j , 询问 x, y, i, j , 如果交互库返回了 $\frac{n}{2}, \frac{n}{2} + 1$ 的至少一个数, 则说明 i, j 里存在至少一个答案下标, 最坏情况下答案下标会放进两个 pair 里, 简单分讨一下即可得到答案下标。

P16457

水题喵。

题意简述

- 交互题。
- 有一个隐藏的整数 n ($1 \leq n < 10^8$), 且 n 不被 10 整除。你的任务是找出这个数。
- 你可以提出如下形式的询问: 选择一个整数 x ($1 \leq x \leq 10^9$)。作为回答, 你将得到数 $n \cdot x$ 的首位数字。
- 一个正整数的首位数字是指其十进制表示中最靠左的那一位数字。例如, 数 7、42、123456 的首位数字分别是 7、4、1。
- 你需要找出隐藏的整数 n 。对于每个测试用例, 你至多可以使用 28 次询问。

P16457

解题思路

- 由于 n 末尾没有 0, 若 $n < 10^7$ 时, 将 n 乘上 10^k 使其在 $[10^7, 10^8)$ 之间, 再通过询问 1 来确定 n 的首位, 此时我们知道 n 在某一个范围 $[10^7 d, 10^7 (d+1))$ 之间。

P16457

解题思路

- 由于 n 末尾没有 0，若 $n < 10^7$ 时，将 n 乘上 10^k 使其在 $[10^7, 10^8)$ 之间，再通过询问 1 来确定 n 的首位，此时我们知道 n 在某一个范围 $[10^7 d, 10^7 (d+1))$ 之间。
- 接下来我们考虑二分 mid 并构造一个最小的数 x 使得 $mid \times x \geq 10^{16}$ ，那么若 $n < mid$ ，则首位一定不为 1，否则首位一定为 1，可以通过二分来解决这个问题，询问次数 $1 + \log V$ 次，其中 $V = 10^7$ 。

qoj14056

可能是正常题 qwq。

题意简述

- 通信题。
- 有一个 n 个点 m 条边的连通无向图，你需要在小 γ 开始移动前给每条边都赋值一个 0/1 权值，赋值后小 γ 会进入图中，他初始在节点 s 上，在每个时刻，小 γ 可以知道目前的所在点的位置和和这个点相邻的边的边权和其到达的点的编号，到达点 t 时移动结束，需要移动步数 $\leq n + 14$ 次。
- $1 \leq n \leq 10000$, $n - 1 \leq m \leq 50000$ 。

qoj14056

解题思路

- 先来点简单的构造：发现赋 0, 1 等价于给每条边定向，考虑先建立一个以 t 为根的 bfs 图，对于不同层的点，我们只需要让深度大的连向深度小的点即可，对于相同层的点，我们将编号小的点连向编号大的点即可，这样是 $dis_u + n$ 次的。

qoj14056

解题思路

- 那么我们显然只需要考虑优化后面的 $O(n)$ 次即可，考虑启发式合并，初始每个点 i 的 $sz_i = 1$ ，考虑按照深度从深到浅来进行合并，具体的，对于一条边 (u, v) ：那么我们显然只需要考虑优化后面的 $O(n)$ 次即可，考虑启发式合并，初始每个点 i 的 $sz_i = 1$ ，考虑按照深度从深到浅来进行合并，具体的，对于一条边 (u, v) ：

qoj14056

解题思路

- 那么我们显然只需要考虑优化后面的 $O(n)$ 次即可，考虑启发式合并，初始每个点 i 的 $sz_i = 1$ ，考虑按照深度从深到浅来进行合并，具体的，对于一条边 (u, v) ：那么我们显然只需要考虑优化后面的 $O(n)$ 次即可，考虑启发式合并，初始每个点 i 的 $sz_i = 1$ ，考虑按照深度从深到浅来进行合并，具体的，对于一条边 (u, v) ：
 - 若 $dep_u > dep_v$ ，则直接将 u 合并至 v 即可，注意 sz 也要合并至 v 上。

qoj14056

解题思路

- 那么我们显然只需要考虑优化后面的 $O(n)$ 次即可，考虑启发式合并，初始每个点 i 的 $sz_i = 1$ ，考虑按照深度从深到浅来进行合并，具体的，对于一条边 (u, v) ：那么我们显然只需要考虑优化后面的 $O(n)$ 次即可，考虑启发式合并，初始每个点 i 的 $sz_i = 1$ ，考虑按照深度从深到浅来进行合并，具体的，对于一条边 (u, v) ：
 - 若 $dep_u > dep_v$ ，则直接将 u 合并至 v 即可，注意 sz 也要合并至 v 上。
 - 若 $dep_u = dep_v$ ，则按照 sz 大小将 sz 更小的点合并到大的点即可。

qoj14056

解题思路

- 这样同深度时走一次 sz 必定至少扩大 2 倍，所以量级是对的，但是你此时不知道是怎么合并的，只需要按照点的编号从大到小做即可，走的时候如果有多个能走的就走编号最大的点就好了。

qoj18123

可能是正常题 qww。

题意简述

- 交互题。
- 有一个 n 个点 m 条边的无向图，你每次可以询问一个点集，交互库会告诉你这个点集形成的导出子图是否是独立集，你需要询问不超过 $n + m(2 + \lceil \log n \rceil)$ 次来确定这个图。
- $1 \leq T \leq 100$, $1 \leq n \leq 500$, $0 \leq m \leq 500$ 。

qoj14056

解题思路

- 定义一个点集 v 表示目前所有没有确定其所有边的点的点集。

qoj14056

解题思路

- 定义一个点集 v 表示目前所有没有确定其所有边的点的点集。
- 考虑这么一个过程：从左到右询问一个极大独立集，记其为 $v1$ ，不在极大独立的点在 $v2$ 。

qoj14056

解题思路

- 定义一个点集 v 表示目前所有没有确定其所有边的点的点集。
- 考虑这么一个过程：从左到右询问一个极大独立集，记其为 v_1 ，不在极大独立的点在 v_2 。
- 那么此时， v_1 中的点一定没有互相连边（因为其是一个极大独立集），因此我们依次把 v_2 的每一个点都单独塞进 v_1 中进行二分查找边，然后将 v_2 继续进行递归，重复这个过程即可。

qoj14056

解题思路

- 考虑次数为什么是对的？

qoj14056

解题思路

- 考虑次数为什么是对的？
- 对于询问极大独立集的过程中，若一个点加入成功，我们将其计入贡献，共 n 次询问。

qoj14056

解题思路

- 考虑次数为什么是对的？
- 对于询问极大独立集的过程中，若一个点加入成功，我们将其计入贡献，共 n 次询问。
- 若一个点加入失败，则这个点一定与极大独立集中的至少一个点有连边，将贡献加到边上，共 m 次询问。

qoj14056

解题思路

- 考虑次数为什么是对的？
- 对于询问极大独立集的过程中，若一个点加入成功，我们将其计入贡献，共 n 次询问。
- 若一个点加入失败，则这个点一定与极大独立集中的至少一个点有连边，将贡献加到边上，共 m 次询问。
- 将 v_2 的每个点在 v_1 里二分的过程中，每条边贡献 $\lceil \log n \rceil$ 次询问，共 $m \lceil \log n \rceil$ 次询问。

qoj14056

解题思路

- 考虑次数为什么是对的？
- 对于询问极大独立集的过程中，若一个点加入成功，我们将其计入贡献，共 n 次询问。
- 若一个点加入失败，则这个点一定与极大独立集中的至少一个点有连边，将贡献加到边上，共 m 次询问。
- 将 $v2$ 的每个点在 $v1$ 里二分的过程中，每条边贡献 $\lceil \log n \rceil$ 次询问，共 $m \lceil \log n \rceil$ 次询问。
- 在每次二分完一条边之后，我们还需要花费一次操作判断 $v1$ 中是否还存在一个点对其有连边，将贡献加到边上，共 m 次询问。

qoj14056

解题思路

- 考虑次数为什么是对的？
- 对于询问极大独立集的过程中，若一个点加入成功，我们将其计入贡献，共 n 次询问。
- 若一个点加入失败，则这个点一定与极大独立集中的至少一个点有连边，将贡献加到边上，共 m 次询问。
- 将 v_2 的每个点在 v_1 里二分的过程中，每条边贡献 $\lceil \log n \rceil$ 次询问，共 $m \lceil \log n \rceil$ 次询问。
- 在每次二分完一条边之后，我们还需要花费一次操作判断 v_1 中是否还存在一个点对其有连边，将贡献加到边上，共 m 次询问。
- 因此总询问次数为 $n + m(2 + \lceil \log n \rceil)$ 次。

pkuCPC2026G

小火题 qwq。

题意简述

- 交互题。
- 有一棵未知的 n 个节点的树，每次你可以选择一个点集，你会得到这个两端都在点集内的边的数量，你要在 35 次询问内找到一个叶子。
- $1 \leq n \leq 10^5$ 。

pkuCPC2026G

解题思路

- 考虑如何求出一个集合的度数和？

pkuCPC2026G

解题思路

- 考虑如何求出一个集合的度数和？
- 通过两次询问集合和补集即可求出。

pkuCPC2026G

解题思路

- 考虑初始 n 个点的度数和为 $2n - 2 < 2n$ 。

pkuCPC2026G

解题思路

- 考虑初始 n 个点的度数和为 $2n - 2 < 2n$ 。
- 注意到一个度数和小于两倍点数的集合任意划分成两个集合，一定有一个还是度数和小于两倍点数的，递归下去即可。

pkuCPC2026G

解题思路

- 考虑初始 n 个点的度数和为 $2n - 2 < 2n$ 。
- 注意到一个度数和小于两倍点数的集合任意划分成两个集合，一定有一个还是度数和小于两倍点数的，递归下去即可。
- 询问次数为 $2 \log n$ 次。

qoj14298

中火题 qwq。

题意简述

- 通信题。
- 有一个仙人掌，但是不告诉你这个图。现在有一个完全没有任何记忆的机器人，每次只告诉你当前走到这个点的颜色和邻点的颜色，保证每次给出点颜色的顺序都一样，对于每次操作，你每次可以结束或者给当前点染色并走向一个点。设计一个策略遍历所有点。
- $n \leq 1000$ ，操作次数不超过 3000 次。

qoj14298

解题思路

- 先考虑树怎么做，容易想到我们可以令 0 表示没遍历过的点，1 表示遍历过但邻域没遍历完全的点，2 表示遍历过且邻域被遍历完全的点，直接 dfs 即可，次数为 $2n$ 量级，但是直接写 Sub1 会爆，考虑如果在邻域点权没有 0 的时候去 1 节点时将这个节点染色为 2，可以通过 Sub1 ~ 4，获得 38 分。

qoj14298

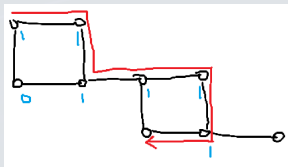
解题思路

- 先考虑树怎么做，容易想到我们可以令 0 表示没遍历过的点，1 表示遍历过但邻域没遍历完全的点，2 表示遍历过且邻域被遍历完全的点，直接 dfs 即可，次数为 $2n$ 量级，但是直接写 Sub1 会爆，考虑如果在邻域点权没有 0 的时候去 1 节点时将这个节点染色为 2，可以通过 Sub1 ~ 4，获得 38 分。
- 考虑这个东西为什么会爆？发现环的时候会有以下情况：

qoj14298

解题思路

- 先考虑树怎么做，容易想到我们可以令 0 表示没遍历过的点，1 表示遍历过但邻域没遍历完全的点，2 表示遍历过且邻域被遍历完全的点，直接 dfs 即可，次数为 $2n$ 量级，但是直接写 Sub1 会爆，考虑如果在邻域点权没有 0 的时候去 1 节点时将这个节点染色为 2，可以通过 Sub1 ~ 4，获得 38 分。
- 考虑这个东西为什么会爆？发现环的时候会有以下情况：



qoj14298

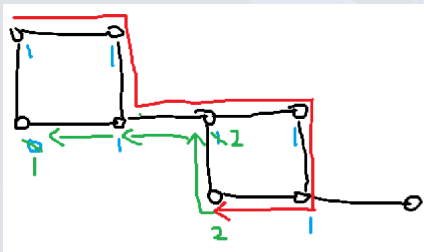
解题思路

- dfs 到这里时，如果形成以下路径就倒闭了！

qoj14298

解题思路

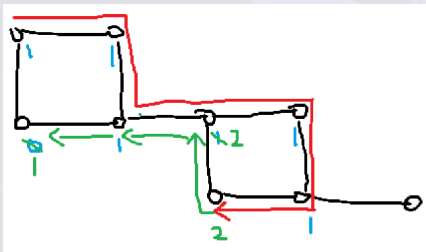
- dfs 到这里时, 如果形成以下路径就倒闭了!



poj14298

解题思路

- dfs 到这里时，如果形成以下路径就倒闭了！



- 此时右下角这个节点就遍历不到了，因此这种情况下我们会挂掉。

qoj14298

解题思路

- 那么比较显然，我们要用到颜色 3 时就是上图的这种情况，遇到进入环的点时，我们需要及时返回颜色 3 对应的节点，不然就会出现图 2 的情况，就倒闭了。

qoj14298

解题思路

- 那么比较显然，我们要用到颜色 3 时就是上图的这种情况，遇到进入环的点时，我们需要及时返回颜色 3 对应的节点，不然就会出现图 2 的情况，就倒闭了。
- 感受一下，注意到我们此时的路径都在这个环内，因此邻域一定只有 2 个颜色 1 的节点，那么我们只需要分讨以下这两个点给出的信息有什么不同（由于遍历到这两个点时邻域有颜色 3，因此我们可以知道是图 1 这种情况），发现进入这个环的点会有 ≥ 2 个颜色 1，而这个点会有 1 个颜色 1，因此我们可以直接区分这两个点，那么我们发现这种情况就做完了！

qoj14298

解题思路

- 当然我们这里有一个前提是存在一个入环点，考虑起点在环上的情况咋办。注意到起点在环上时，类似树的情况，我们可能会进入别的环，进入环时我们的算法就是对的，且由于我们遍历到第一次时，点的颜色类型为 1，因此我们最坏的情况就只有绕着这个环多走一圈，不会影响正确性。

qoj14298

解题思路

- 当然我们这里有一个前提是存在一个入环点，考虑起点在环上的情况咋办。注意到起点在环上时，类似树的情况，我们可能会进入别的环，进入环时我们的算法就是对的，且由于我们遍历到第一次时，点的颜色类型为 1，因此我们最坏的情况就只有绕着这个环多走一圈，不会影响正确性。
- 分析一下次数，考虑到环的长度至少为 3，而对于一个长度为 3 的环操作次数为 6 次，而三元环与三元环可以存在一个点是重合的，因此后面每加 2 个点操作次数就会多 6，而前面说的沿着环多走一圈的情况一定次数不会比三元环套起来的操作次数更多，因此操作次数一定 $\leq 3n$ ，可以通过此题。

AGC077E

中火题。

题意简述

- 交互题。
- 你需要构造一个 4×500 的 01 矩阵。
- 之后交互库会跟你交互，每次交互库会给定一个非负整数 $x \in [0, 999900]$ ，你需要找到一条哈密顿路径满足按照走过点的顺序组成的序列 a 的逆序对数量恰为 x 。
- 对于每个测试点，交互库会询问你 200 次。

AGC077E

解题思路

- 首先考虑假设我们现在有一个 01 串 S ，如何让它的逆序对数增加 1。答案是，将一对相邻的 01 修改成 10。容易发现，这样操作对这两个位置之前和之后的逆序对都是没有影响的；而 01 变成 10 增加了一对逆序对。因此这么做是符合要求的。

AGC077E

解题思路

- 首先考虑假设我们现在有一个 01 串 S ，如何让它的逆序对数增加 1。答案是，将一对相邻的 01 修改成 10。容易发现，这样操作对这两个位置之前和之后的逆序对都是没有影响的；而 01 变成 10 增加了一对逆序对。因此这么做是符合要求的。
- 那么我们为了方便处理，我们希望，对于相邻的 n ，我们路径上构成的 01 串不要相差太大。这启发我们，可以令 $n = 0$ 时的 $S = 00 \cdots 011 \cdots 1$ ，然后每次要让 n 增加 1 时，我们找到字符串中最后一个 01 子串，然后将这个子串修改成 10 就可以了。假设 1 的数量是 k ，那么一个 0 将会被操作 k 次。

AGC077E

解题思路

- 那么我们考虑标记 S 中一个长度为 $k+1$ 的一个连续段。如果 S 中的所有 1 不构成一个连续段，那么我们就标记第一个 1 和最后一个 1 之间的区域，如 0000**11101**00；如果所有 1 构成一个连续段，我们就标记这个连续段，以及连续段之前的那个 0，如 00000**01111**00。

AGC077E

解题思路

- 我们会发现，每个被标记的连通块都恰好有一个 0 和 k 个 1。而我们考虑一次“翻转最后一个 01”的操作会改变什么：

AGC077E

解题思路

- 我们会发现，每个被标记的连通块都恰好有一个 0 和 k 个 1。而我们考虑一次“翻转最后一个 01”的操作会改变什么：
 - 如果这个 01 中的 1 不是被标记区间中的最后一个 1，那就可以看作，被标记区间的位置不变，然后区间中的 0 向后移动一个位置，如
000011101100 $\rightarrow$ 000011110100

AGC077E

解题思路

- 我们会发现，每个被标记的连通块都恰好有一个 0 和 k 个 1。而我们考虑一次“翻转最后一个 01”的操作会改变什么：
 - 如果这个 01 中的 1 不是被标记区间中的最后一个 1，那就可以看作，被标记区间的位置不变，然后区间中的 0 向后移动一个位置，如
000011101100 $\rightarrow$ 000011110100
 - 如果这个 01 中的 1 是标记区间中的最后一个 1，那么操作后所有 1 形成了一个连续段，那么这时标记区间中就会向左移动一位，如
000011110100 $\rightarrow$ 000011111000

AGC077E

解题思路

- 这启发我们，我们可以将 $4 \times w$ 的网格分成内圈和外圈，外圈就是第一行、第四行、第一列、第 w 列构成的区域，内圈就是其余的部分。我们可以用内圈来得到被标记区间的 01 串，用外圈得到剩余部分。仍然是因为被标记区间只有一个 0，因此我们可以得到一个非常巧妙的构造：

00000...00000

00111...11110

01111...11110

00000...00000

AGC077E

解题思路

- 这启发我们，我们可以将 $4 \times w$ 的网格分成内圈和外圈，外圈就是第一行、第四行、第一列、第 w 列构成的区域，内圈就是其余的部分。我们可以用内圈来得到被标记区间的 01 串，用外圈得到剩余部分。仍然是因为被标记区间只有一个 0，因此我们可以得到一个非常巧妙的构造：

00000...00000

00111...11110

01111...11110

00000...00000

AGC077E

解题思路

- 考虑我们最终的路径是长什么样的：应该是在外圈走一些 0，然后到内圈走一个“一个 0 镶嵌在 $2w - 5$ 个 1”中的路径，最后再回到外圈走完剩下的 0。当 n 是已知的时候，我们被标记区间在整个 01 串中的位置，以及 0 在被标记区间的位置都是已知的。

AGC077E

解题思路

- 考虑我们最终的路径是长什么样的：应该是在外圈走一些 0，然后到内圈走一个“一个 0 镶嵌在 $2w - 5$ 个 1”中的路径，最后再回到外圈走完剩下的 0。当 n 是已知的时候，我们被标记区间在整个 01 串中的位置，以及 0 在被标记区间的位置都是已知的。
- 由标记区间中 0 的位置，我们可以知道要从哪个位置进入内圈，进而也可以知道从哪个位置走出内圈；由标记区间在整个 01 串中的位置我们可以知道在进入内圈之前我们走了多少个 0；走出内圈后我们将之前没走过的 0 走一遍就好了！

AGC077E

解题思路

- 考虑我们最终的路径是长什么样的：应该是在外圈走一些 0，然后到内圈走一个“一个 0 镶嵌在 $2w - 5$ 个 1”中的路径，最后再回到外圈走完剩下的 0。当 n 是已知的时候，我们被标记区间在整个 01 串中的位置，以及 0 在被标记区间的位置都是已知的。
- 由标记区间中 0 的位置，我们可以知道要从哪个位置进入内圈，进而也可以知道从哪个位置走出内圈；由标记区间在整个 01 串中的位置我们可以知道在进入内圈之前我们走了多少个 0；走出内圈后我们将之前没走过的 0 走一遍就好了！
- 没有理解的可以看一下 AtCoder 官方题解的动图来辅助理解一下。

AGC077E

解题思路

- 那么当 $w = 500$ 的时候，我们总共有 $2 \times 498 - 1 = 995$ 个 1，最多可以产生 $995 \times (2000 - 995) = 999975$ 个逆序对，并且 n 可以取遍 $[0, 999975]$ 内的每个值，因此符合题目要求。

AGC077E

解题思路

- 那么当 $w = 500$ 的时候，我们总共有 $2 \times 498 - 1 = 995$ 个 1，最多可以产生 $995 \times (2000 - 995) = 999975$ 个逆序对，并且 n 可以取遍 $[0, 999975]$ 内的每个值，因此符合题目要求。
- 单次构造的复杂度是 $O(w)$ ，问题得到解决。

qoj7123

大火题。

题意简述

- 通信题。
- 你需要设计一个机器人，使得其能在一个 $n \times m$ 的有障碍迷宫中找到从左上角 $(1, 1)$ 到右下角 (n, m) 的最短路。
- 你的机器人可以在每个位置上留下 $[0, 6]$ 之间的标记，并且收集当前位置以及四联通位置的标记（障碍标记为 -1 ，边界标记为 -2 ），然后留在原地或者向四个方向之一移动一步，你需要保证机器人对于同一个状态策略均一致。
- 构造一个策略，使得机器人在 5×10^5 步内，可以把最短路上的点标 0 ，其他标 1 。
- $1 \leq n, m \leq 15$ 。

qoj7123

解题思路

- 考虑将原问题分为两个子问题：

qoj7123

解题思路

- 考虑将原问题分为两个子问题：
 - 第一个子问题是通过 bfs 来找到最短路径；

qoj7123

解题思路

- 考虑将原问题分为两个子问题：
 - 第一个子问题是通过 bfs 来找到最短路径；
 - 第二个子问题是顺着搜索树回溯并将最短路径染色，其余清除。

qoj7123

子问题 1

- 由于机器人只能得知周围情况，只能进行 dfs，于是考虑迭代加深搜索，每次通过 dfs 扩展一层直到找到终点。

qoj7123

子问题 1

- 由于机器人只能得知周围情况，只能进行 dfs，于是考虑迭代加深搜索，每次通过 dfs 扩展一层直到找到终点。
- 判断是否在左上角或右下角是容易的，只需看对应位置是否为边界且自己是否为空白即可。首先在左上角随意染上一个右或下的箭头并走过去。然后分情况判断：

qoj7123

子问题 1

- 由于机器人只能得知周围情况，只能进行 dfs，于是考虑迭代加深搜索，每次通过 dfs 扩展一层直到找到终点。
- 判断是否在左上角或右下角是容易的，只需看对应位置是否为边界且自己是否为空白即可。首先在左上角随意染上一个右或下的箭头并走过去。然后分情况判断：
 - 当前位置为空白：此时扩展到了新的一层的一个节点，在四周找到指向它的位置（即父亲），指向父亲并走过去（回溯）。

qoj7123

子问题 1

- 由于机器人只能得知周围情况，只能进行 dfs，于是考虑迭代加深搜索，每次通过 dfs 扩展一层直到找到终点。
- 判断是否在左上角或右下角是容易的，只需看对应位置是否为边界且自己是否为空白即可。首先在左上角随意染上一个右或下的箭头并走过去。然后分情况判断：
 - 当前位置为空白：此时扩展到了新的一层的一个节点，在四周找到指向它的位置（即父亲），指向父亲并走过去（回溯）。
 - 当前位置有箭头：容易发现此时当前位置指向的位置上的箭头一定指向自己（这是区分一、二阶段的条件）。此时需要换一个子树继续递归，于是逆时针（或顺时针）旋转直到找到一个位置为空白或指向自己，然后指向它并走过去。

qoj7123

子问题 1

- 当回到左上角并且指向初始方向时即完成了一轮，扩展了一层。此时还会继续递归下去。

qoj7123

子问题 1

- 当回到左上角并且指向初始方向时即完成了一轮，扩展了一层。此时还会继续递归下去。
- 观察这个过程，发现当到达一个新的有染色节点时，该节点的箭头初始指向父亲，逆时针旋转过程中则会依次指向各个子树递归，递归结束重新指向并走向父亲则相当于回溯。这个过程每一轮显然只会经过每个子树一次，因此完美的进行了扩展。

qoj7123

子问题 2

- 当机器人走到右下角时，首先随便指向右或下防止判断错误。此时箭头形成了一个以右下角为根的树，左上角到右下角的链即为最短路径。

qoj7123

子问题 2

- 当机器人走到右下角时，首先随便指向右或下防止判断错误。此时箭头形成了一个以右下角为根的树，左上角到右下角的链即为最短路径。
- 在子问题 2 中，不应改变箭头的方向，此时任何一个位置指向的位置上的箭头一定不指向自己（因为这是一棵树）。

qoj7123

子问题 2

- 考虑通过 dfs 遍历整棵树并将错误的叶子消去。对于当前位置，如果周围存在一个位置指向它（即其子树），则直接走过去，否则进行一次判断将其标为 0 还是 1。发现如果当前位置不是左上角并且周围没有染成 1 的，则其一定为 0，否则标为 1。然后走向当前位置染色前指向的方向。

qoj7123

子问题 2

- 考虑通过 dfs 遍历整棵树并将错误的叶子消去。对于当前位置，如果周围存在一个位置指向它（即其子树），则直接走过去，否则进行一次判断将其标为 0 还是 1。发现如果当前位置不是左上角并且周围没有染成 1 的，则其一定为 0，否则标为 1。然后走向当前位置染色前指向的方向。
- 发现这个过程会先消去一些子树并回到左上角，然后会从根开始沿着正确路径染色。如果还有没清除的子树，在这个过程中会被清除。且由于父亲已经染成 1 了，不会回到父亲。

qoj7123

可能文字题解稍微不是很好理解？
可以看一下两张动图来辅助理解。

羽毛可爱喵

谢谢大家!

